

B 题 不规则颗粒三维随机堆积建模与截面微观结构表征

颗粒物质广泛存在于自然界与工程领域，如岩土工程中的土壤骨料、制药工业中的粉末药剂以及深空探测中的月壤颗粒。此类物质的宏观物理力学性质，如孔隙率、剪切强度及渗透性，在本质上取决于其微观的颗粒形状与堆积结构。在现代材料科学研究中，工业计算机层析成像技术（Industrial CT）已成为无损探测颗粒体系内部结构的主要手段。该技术通过获取样品的二维断层扫描图像，反演并重构其三维孔隙结构。在实际应用中，准确建立三维颗粒堆积状态、分析二维截面统计特征是推断材料性质的重要手段，具有重要的理论研究价值与工程应用前景。

如图 1 所示，现有一个垂直放置的刚性圆柱形容器，其内径为 $1000\mu\text{m}$ 。容器内通过自然沉降填充有大量微米级固体颗粒，形成随机堆积结构。颗粒材料呈现出显著的不规则性（非球形），且表面存在棱角与局部凹凸特征。经粒径分析测定，该批颗粒的等效粒径分布在 $30\text{-}90\mu\text{m}$ 之间。当我们对该圆柱体容器进行水平方向的断层扫描时，可以在任意高度处获得一个二维截面图像。在该截面上，三维颗粒被切割呈现为若干个离散的二维闭合区域（即颗粒截面），其余部分为孔隙区域。这些颗粒截面的几何形状、面积大小及其在圆形区域内的空间位置分布，不仅受颗粒自身三维几何形态的控制，更受到颗粒间接触、互锁及边界效应的复杂约束。



图 1 不规则颗粒堆积示意图

问题 1：请构建数学模型，模拟颗粒在圆柱形容器内的随机堆积过程，并给出可视化的模拟结果。具体要求如下：

（1）单颗粒几何模型的构建。针对题目描述的非球形特征，建立一个能够描述单个不规则颗粒的三维几何模型。该模型应能反映颗粒在 $30\text{-}90\mu\text{m}$ 范围内的尺寸特征及形态的不规则性。

（2）三维堆积模型的构建与可视化。基于上述单颗粒模型，建立圆柱容器内颗粒随机堆积的数学模型。请通过数值模拟生成一个具体的堆积实例，并给出该堆积体在三维空间中的可视化效果图，直观展示颗粒在容器内的填充状态。

问题 2：基于问题 1 中建立的圆柱体三维堆积模型，对其进行横向截切（截取任意一个高度的横截面），获取二维截面数据。请建立统计分析模型，量化分析截面上“颗粒截面”的分布规律，具体包括以下两个方面：

（1）截面几何属性的统计分布。计算截面上各颗粒截面的几何特征指标（包括但不限于截面面积、等效直径等）。统计这些指标的频率分布情况，并选取合适的概率分布模型（如对数正态分布、韦伯分布等）对数据进行拟合与检验，判断其服从何种统计分布规律。

（2）空间位置分布规律。将截面上每个颗粒截面的质心视为二维平面上的点，研究这些点在截面内的空间位置分布特征。建立数学指标，量化描述颗粒在截面

上的分布模式（例如是趋于均匀分布、随机分布还是团簇聚集分布等分布模式）。